COURS 4

La fonction inverse

Objectif : étudier la fonction inverse : dérivée, variations et courbe.

40 min

I. Définition et courbe

DÉFINITION · FONCTION INVERSE

La fonction inverse est la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ pour tout nombre x _____.

Sa courbe est _____ : elle est formée de deux branches, l'une pour $x < 0$, l'autre pour $x > 0$.

II. Dérivée et variations

PROPRIÉTÉ · DÉRIVÉE DE LA FONCTION INVERSE

La fonction inverse est dérivable pour tout x différent de 0 et on admet que $f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$.

Comme $x^2 > 0$, on a _____ : la fonction inverse est _____ et _____.

La double barre indique que 0 est _____.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
Signe de $f'(x)$		‖	
Variations de f		‖	

PROPRIÉTÉ · FONCTION K / X

Pour un nombre k, la dérivée de la fonction g définie par $g(x) = \dfrac{k}{x} = k \times \dfrac{1}{x}$ est $g'(x) =$ _____.

Si $k > 0$, g est _____.

EXEMPLE 10



Un magasin partage une prime de 1 200 € à parts égales entre ses x vendeurs. La part de chaque vendeur, en euros, est $P(x) = \dfrac{1\,200}{x}$ pour x supérieur ou égal à 1.

1 Calcule $P(4)$ et $P(6)$. RÉA

2 Écris $P(x)$ sous la forme $k \times \dfrac{1}{x}$, puis calcule $P'(x)$. RÉA

3 Quel est le signe de $P'(x)$? Déduis-en le sens de variation de P et interprète-le. ANA COM

COURS 4

La fonction inverse

Objectif : étudier la fonction inverse : dérivée, variations et courbe.

40 min

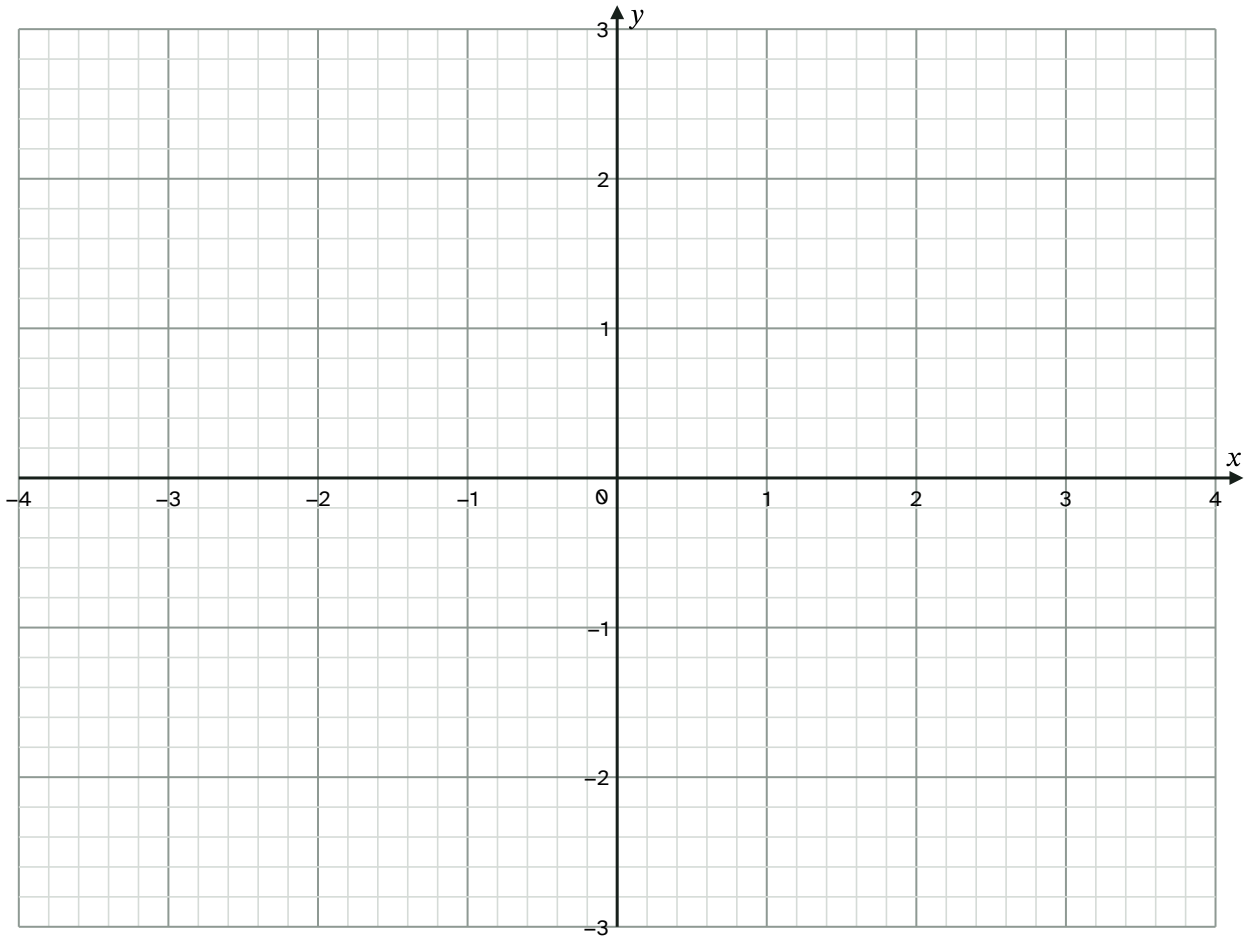
EXEMPLE 11

On considère la fonction inverse f définie par $f(x) = \dfrac{1}{x}$ pour x différent de 0.

1 Complète le tableau de valeurs. RÉA

x	-4	-2	-1	$-0{,}5$	$0{,}5$	1	2	4
$f(x)$								

2 Place les points dans le repère ci-dessous, puis trace la courbe de f sans relier les deux branches. RÉA



3 Calcule $f'(1)$ et $f'(-2)$. RÉA